

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

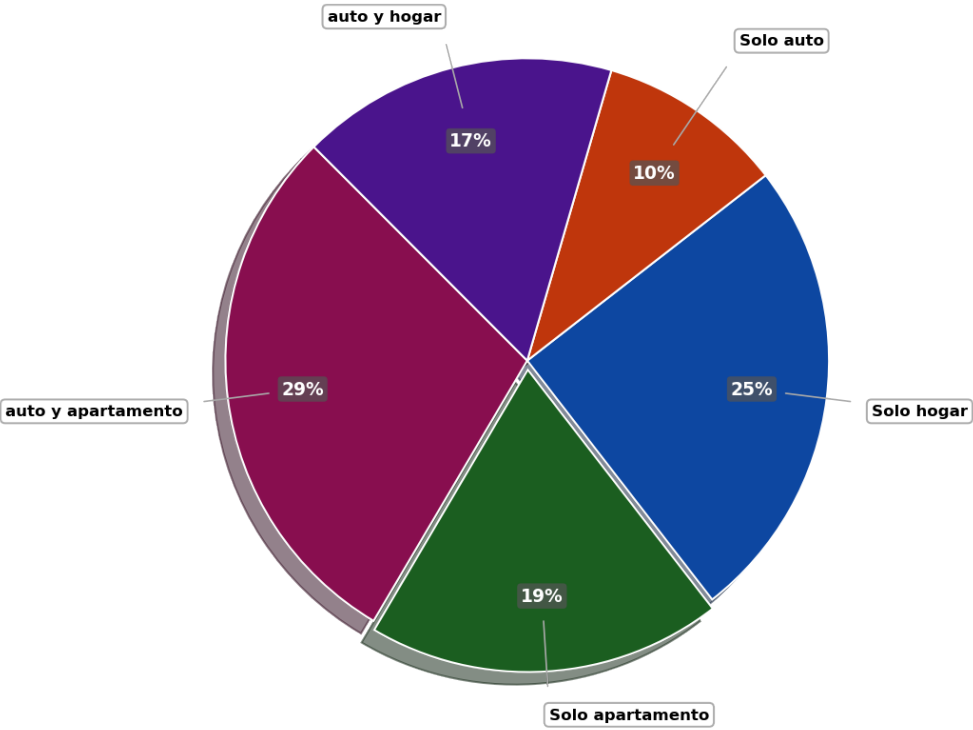
Grupo: _____

Fecha: _____

1.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
2.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐
3.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
4.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐
5.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
6.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☒	(d)	☐
7.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
8.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
9.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
10.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
11.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☒	(d)	☐
12.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☒	(d)	☐
13.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
14.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
15.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐

1. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de trabajadores de un(a) institución sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 136 trabajadores de el(la) institución poseen auto y hogar, ¿cuántas personas poseen auto y apartamento?

- a) 136
- b) 256
- c) 174
- d) 232

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 136 trabajadores poseen auto y hogar.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 17 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen auto y apartamento representan el 29 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de trabajadores en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 17 % del total = 136 trabajadores.

Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (136 \times 100\%) \div 17\%$$
$$X = (136 \times 100) \div 17$$
$$X = 13600 \div 17$$
$$X = 800.0000$$
$$X = 800 \text{ trabajadores}$$

Por lo tanto, el total de trabajadores en la institución es 800.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen auto y apartamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen auto y apartamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 800 trabajadores.

Entonces 29 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (29\% \times 800) \div 100\%$$
$$Y = (29 \times 800) \div 100$$
$$Y = 23200 \div 100$$
$$Y = 232.0000$$
$$Y = 232 \text{ trabajadores}$$

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y apartamento: 232 trabajadores (29 % del total)
- Solo apartamento: 152 trabajadores (19 % del total)
- Solo hogar: 200 trabajadores (25 % del total)
- Solo auto: 80 trabajadores (10 % del total)
- auto y hogar: 136 trabajadores (17 % del total)

La suma de todas estas categorías es 800 trabajadores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 800 trabajadores.

0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 232 trabajadores de la institución poseen auto y apartamento.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color fucsia, azul y marrón del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color fucsia es de 16 / 63, en la caja puede haber

- a) 17 bolas de color fucsia, 23 de color marrón y 20 de color azul
- b) 25 de color azul, 22 de color marrón y 16 bolas de color fucsia
- c) 25 de color marrón, 21 de color azul y 13 bolas de color fucsia
- d) 16 bolas de color fucsia, 20 de color azul y 19 de color marrón

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color fucsia es 16 / 63, lo que significa que:

$$P(\text{bola fucsia}) = \frac{\text{número de bolas fucsia}}{\text{número total de bolas}} = \frac{16}{63} = 16/63$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 16 bolas de color fucsia (que representan el 25.4 % del total)
- 25 bolas de color azul (que representan el 39.68 % del total)
- 22 bolas de color marrón (que representan el 34.92 % del total)

Lo que suma un total de 63 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{16}{63} = \frac{16}{63} = 16/63$

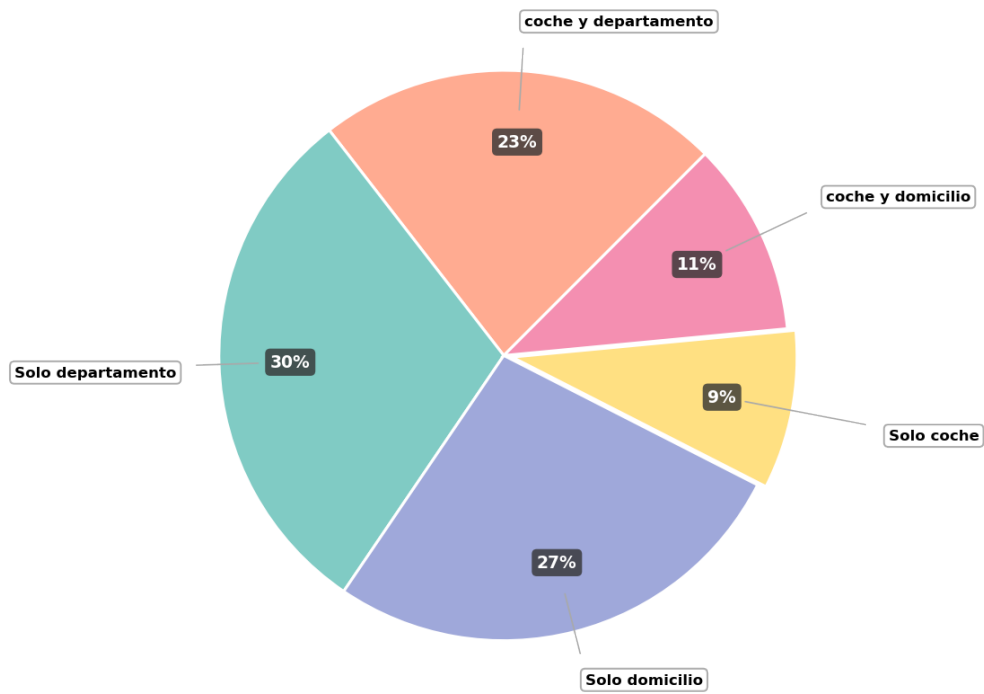
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 17 bolas de color fucsia de un total de 60 bolas, la probabilidad sería $\frac{17}{60} = 17/60 \neq 16/63$
- Si hubiera 13 bolas de color fucsia de un total de 59 bolas, la probabilidad sería $\frac{13}{59} = 13/59 \neq 16/63$
- Si hubiera 16 bolas de color fucsia de un total de 55 bolas, la probabilidad sería $\frac{16}{55} = 16/55 \neq 16/63$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 16 bolas de color fucsia, 25 de color azul y 22 de color marrón

3. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de colaboradores de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 600 colaboradores de el(la) grupo empresarial poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen solo coche?

- a) 300
- b) 600
- c) 135
- d) 180

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 600 colaboradores poseen solo departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 30 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo coche representan el 9 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la grupo empresarial, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 30 % del total = 600 colaboradores.

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (600 \times 100\%) \div 30\%$$
$$X = (600 \times 100) \div 30$$
$$X = 60000 \div 30$$
$$X = 2000.0000$$
$$X = 2000 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la grupo empresarial es 2000.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo coche

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo coche utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 2000 colaboradores.

Entonces 9 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (9\% \times 2000) \div 100\%$$
$$Y = (9 \times 2000) \div 100$$
$$Y = 18000 \div 100$$
$$Y = 180.0000$$
$$Y = 180 \text{ colaboradores}$$

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y departamento: 460 colaboradores (23 % del total)
- Solo departamento: 600 colaboradores (30 % del total)
- Solo domicilio: 540 colaboradores (27 % del total)
- Solo coche: 180 colaboradores (9 % del total)
- coche y domicilio: 220 colaboradores (11 % del total)

La suma de todas estas categorías es 2000 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 2000 colaboradores.

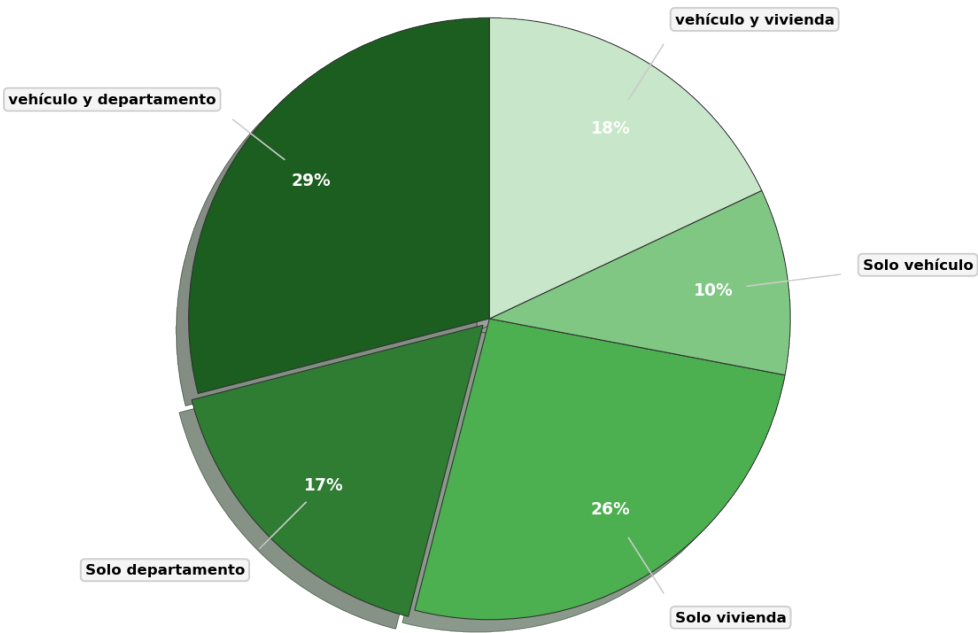
0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 180 colaboradores de la grupo empresarial poseen solo coche.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de empleados de un(a) negocio sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 255 empleados de el(la) negocio poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen vehículo y vivienda?

- a) 480

- b) 270
- c) 255
- d) 324

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 255 empleados poseen solo departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 17 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen vehículo y vivienda representan el 18 % del total.

0.0.12. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de empleados en la negocio, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 17 % del total = 255 empleados.

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (255 \times 100\%) \div 17\%$$
$$X = (255 \times 100) \div 17$$
$$X = 25500 \div 17$$
$$X = 1500.0000$$
$$X = 1500 \text{ empleados}$$

Por lo tanto, el total de empleados en la negocio es 1500.

0.0.13. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen vehículo y vivienda

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen vehículo y vivienda utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1500 empleados.

Entonces 18 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (18\% \times 1500) \div 100\%$$
$$Y = (18 \times 1500) \div 100$$
$$Y = 27000 \div 100$$
$$Y = 270.0000$$
$$Y = 270 \text{ empleados}$$

0.0.14. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y departamento: 435 empleados (29 % del total)
- Solo departamento: 255 empleados (17 % del total)
- Solo vivienda: 390 empleados (26 % del total)
- Solo vehículo: 150 empleados (10 % del total)
- vehículo y vivienda: 270 empleados (18 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1500 empleados, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1500 empleados.

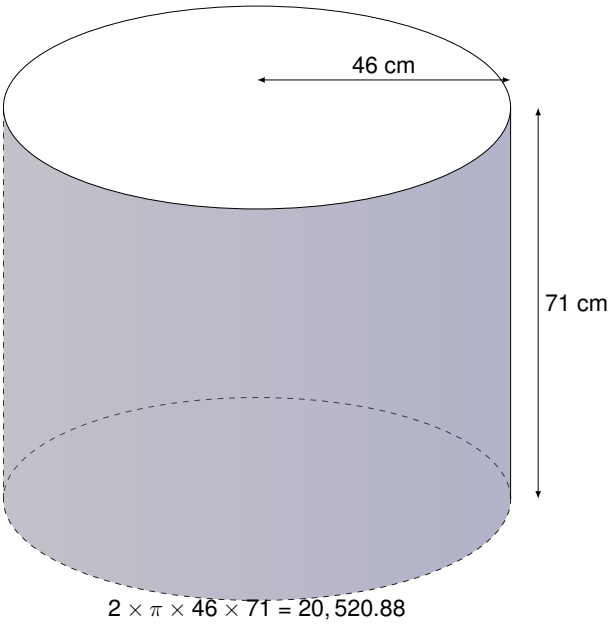
0.0.15. Conclusión

Por lo tanto, 270 empleados de la negocio poseen vehículo y vivienda.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 46 cm y una altura de 71 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 46 \times 71 = 20,520,88$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al área de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 46 \times 71 = 20,520,88$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 46$ cm
- Altura: $h = 71$ cm

Calculamos:

$$A_L = 2 \times \pi \times 46 \times 71 = 2 \times \pi \times 46 \times 71 = 20,520,88 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

6. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 14 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 122 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $122\text{ km} - 14\text{ km} = 108\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10\text{ h} - 8\text{ h} = 4\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $108\text{ km} / 2\text{ h} = 54\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 3, ya que el cociente es 54 km/h
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 108 km
- c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 4 h
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $14 - 122\text{ km} = -108\text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 4 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $122\text{ km} - 14\text{ km} = 108\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 2 h, pero se calculó como 4 h
 - El cálculo correcto es $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 54 km/h

7. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 27 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 219 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $219\text{ km} + 27\text{ km} = 246\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11\text{ h} - 9\text{ h} = 2\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $192\text{ km} / 2\text{ h} = 96\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
- b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9\text{ h} - 11\text{ h} = -2\text{ h}$
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 96 km/h
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $27 - 219\text{ km} = -192\text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $219\text{ km} + 27\text{ km} = 246\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $219\text{ km} - 27\text{ km} = 192\text{ km}$
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $11\text{ h} - 9\text{ h} = 2\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $192\text{ km} / 2\text{ h} = 96\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

8. **Escenario:**

En una localidad se realizará un certamen deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para premiar a los participantes, la localidad dispone de 262 millones de pesos, que se dividirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 262 millones de pesos	
Primer puesto	7/12 del dinero total
Segundo puesto	3/12 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- a) 43.7 millones.
- b) 76.2 millones.
- c) 11.6 millones.
- d) 34.7 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 262 millones de pesos
- Primer puesto: 7/12 del dinero total
- Segundo puesto: 3/12 del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.17. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $7/12 = 0.5833333$
- Segundo puesto: $3/12 = 0.25$

0.0.18. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.5833333 + 0.25)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8333$
- Fracción del tercer puesto = 0.1667

0.0.19. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1667×262 millones
- Monto del tercer puesto = 43.67 millones
- Redondeando: 43.7 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.20. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $7/12 \times 262 = 152.83$ millones

- Segundo puesto: $3/12 \times 262 = 65.5$ millones
- Tercer puesto: $0.1667 \times 262 = 43.67$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 152.8 millones
- Segundo puesto: 65.5 millones
- Tercer puesto: 43.7 millones
- **Total: 262 millones**

Como $262 = 262$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 43.7 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

9. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 06:00, ya se ha alejado 31 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 08:00, se encuentra a 201 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $191 \text{ km} - 31 \text{ km} = 170 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $8 \text{ h} - 6 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $170 \text{ km} / 2 \text{ h} = 85 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $6 \text{ h} - 8 \text{ h} = -2 \text{ h}$
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 85 km/h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $31 - 201 \text{ km} = -170 \text{ km}$
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 170 km

Retroalimentación:

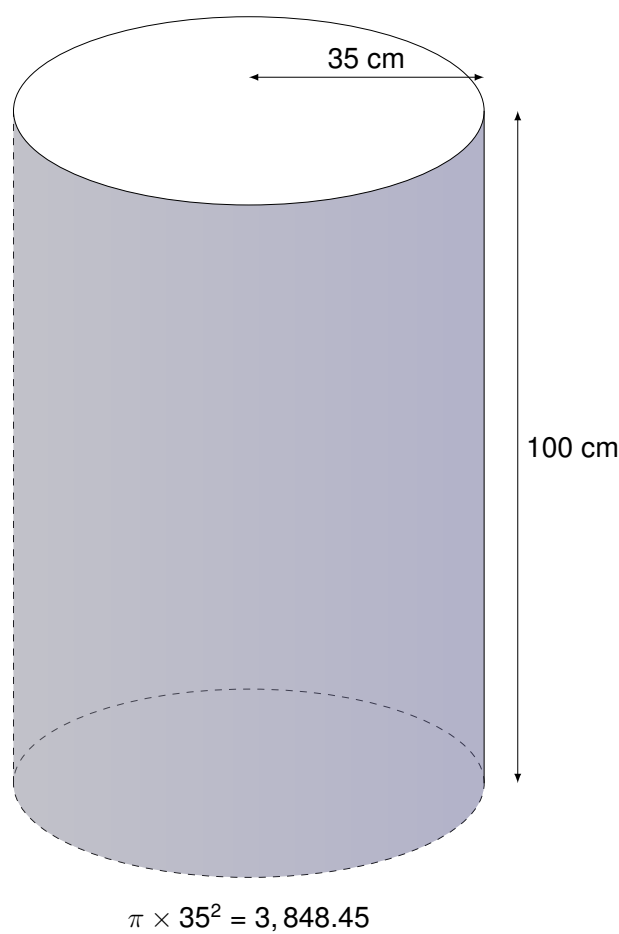
La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza un valor modificado (191 km) en lugar del valor real (201 km) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $191 \text{ km} - 31 \text{ km} = 170 \text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $201 \text{ km} - 31 \text{ km} = 170 \text{ km}$
 - Se está usando un valor modificado (pos_final-distractor4) en lugar del valor real (pos_final)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $8 \text{ h} - 6 \text{ h} = 2 \text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $170 \text{ km} / 2 \text{ h} = 85 \text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

10. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 35 cm y una altura de 100 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 35^2 = 3,848,45$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al área lateral del vaso
- d) Al volumen del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 35^2 = 3,848,45$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $A = \pi \times r^2$ es la fórmula del área de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 35$ cm

Calculamos:

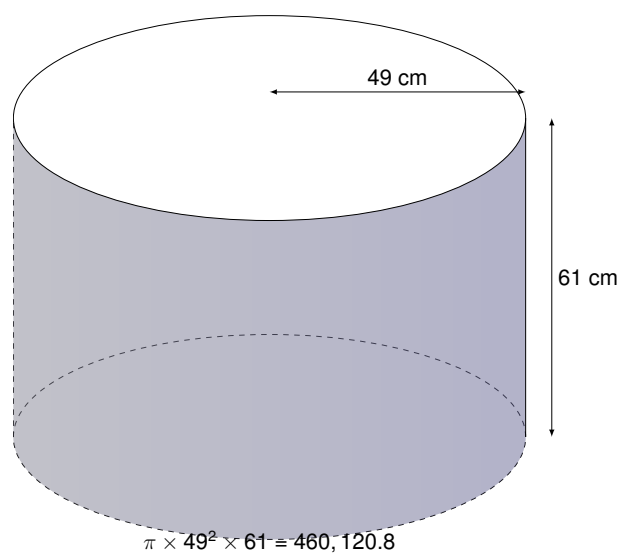
$$A = \pi \times 35^2 = 3,848,45 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área de la tapa del vaso cilíndrico, que es la superficie circular que forma la parte superior del vaso.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

11. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 49 cm y una altura de 61 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 49^2 \times 61 = 460,120,8$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 49^2 \times 61 = 460,120,8$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 49\text{ cm}$
- Altura: $h = 61\text{ cm}$

Calculamos:

$$V = \pi \times (49)^2 \times 61 = \pi \times 2401 \times 61 = 460,120,8\text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

12. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color rosa, morado y marrón del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rosa es de $22 / 61$, en la caja puede haber

- a) 17 de color marrón, 22 bolas de color rosa y 17 de color morado
- b) 17 bolas de color rosa, 12 de color morado y 24 de color marrón
- c) 22 bolas de color rosa, 18 de color morado y 21 de color marrón
- d) 13 de color morado, 22 de color marrón y 17 bolas de color rosa

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color rosa es $22 / 61$, lo que significa que:

$$P(\text{bola rosa}) = \frac{\text{número de bolas rosa}}{\text{número total de bolas}} = \frac{22}{61} = 22/61$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 22 bolas de color rosa (que representan el 36.07 % del total)

- 18 bolas de color morado (que representan el 29.51 % del total)
- 21 bolas de color marrón (que representan el 34.43 % del total)

Lo que suma un total de 61 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{22}{61} = \frac{22}{61} = 22/61$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 17 bolas de color rosa de un total de 52 bolas, la probabilidad sería $\frac{17}{52} = 17/52 \neq 22/61$
- Si hubiera 22 bolas de color rosa de un total de 56 bolas, la probabilidad sería $\frac{22}{56} = 11/28 \neq 22/61$
- Si hubiera 17 bolas de color rosa de un total de 53 bolas, la probabilidad sería $\frac{17}{53} = 17/53 \neq 22/61$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 22 bolas de color rosa, 18 de color morado y 21 de color marrón

13. **Escenario:**

En una provincia se realizará una justa deportiva para niños y adolescentes. Para incentivar a los concursantes, la provincia tiene asignados 226 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 226 millones de pesos	
Primer puesto	10/19 del dinero total
Segundo puesto	6/19 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 71.4 millones.
- b) 286.4 millones.
- c) 58 millones.
- d) 222.1 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto utilizando la fracción indicada en la tabla.

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 226 millones de pesos
- Primer puesto: 10/19 del dinero total
- Segundo puesto: 6/19 del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.22. Paso 2: Convertir la fracción del segundo puesto a decimal

- Segundo puesto: $6/19 = 0.3157895$

0.0.23. Paso 3: Calcular el monto en millones de pesos para el segundo puesto

Para calcular el monto que recibirá el segundo puesto, multiplicamos directamente la fracción correspondiente por el premio total:

- Monto del segundo puesto = $6/19 \times 226$ millones
- Monto del segundo puesto = 0.3157895×226 millones
- Monto del segundo puesto = 71.37 millones
- Redondeando: 71.4 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.24. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $10/19 \times 226 = 118.95$ millones
- Segundo puesto: $6/19 \times 226 = 71.37$ millones
- Tercer puesto: $0.1579 \times 226 = 35.68$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 118.9 millones
- Segundo puesto: 71.4 millones
- Tercer puesto: 35.7 millones
- **Total: 226 millones**

Como $226 = 226$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 71.4 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

14. Escenario:

En un barrio se realizará un torneo deportivo para estudiantes de primaria y secundaria. Para premiar a los participantes, el barrio ha destinado 332 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 332 millones de pesos	
Primer puesto	3/8 del premio total
Segundo puesto	4/7 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- a) 118.6 millones.
- b) 34 millones.
- c) 213.2 millones.
- d) 46.9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 332 millones de pesos
- Primer puesto: 3/8 del premio total
- Segundo puesto: 4/7 del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.26. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $3/8 = 0.375$
- Monto del primer puesto = $0.375 \times 332 = 124.5$ millones

0.0.27. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $332 - 124.5 = 207.5$ millones

0.0.28. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $\frac{4}{7}$ del dinero restante:

- Segundo puesto: $\frac{4}{7} = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 207.5 = 118.57$ millones
- Redondeando: 118.6 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.29. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $\frac{3}{8} \times 332 = 124.5$ millones
- Dinero restante: $332 - 124.5 = 207.5$ millones
- Segundo puesto: $\frac{4}{7} \times 207.5 = 118.57$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 124.5 millones
- Segundo puesto: 118.6 millones
- Tercer puesto: 88.9 millones
- **Total: 332 millones**

Como $332 = 332$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 118.6 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

15. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color turquesa, oliva y ocre del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color turquesa es de $\frac{25}{52}$, en la caja puede haber

- a) 27 bolas de color turquesa, 12 de color oliva y 19 de color ocre
- b) 19 de color ocre, 25 bolas de color turquesa y 8 de color oliva
- c) 13 de color oliva, 20 bolas de color turquesa y 12 de color ocre
- d) 17 de color ocre, 19 bolas de color turquesa y 7 de color oliva

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color turquesa es $\frac{25}{52}$, lo que significa que:

$$P(\text{bola turquesa}) = \frac{\text{número de bolas turquesa}}{\text{número total de bolas}} = \frac{25}{52} = 25/52$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 25 bolas de color turquesa (que representan el 48.08 % del total)
- 8 bolas de color oliva (que representan el 15.38 % del total)
- 19 bolas de color ocre (que representan el 36.54 % del total)

Lo que suma un total de 52 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{25}{52} = \frac{25}{52} = 25/52$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 27 bolas de color turquesa de un total de 58 bolas, la probabilidad sería $\frac{27}{58} = 27/58 \neq 25/52$
- Si hubiera 20 bolas de color turquesa de un total de 45 bolas, la probabilidad sería $\frac{20}{45} = 20/45 \neq 25/52$
- Si hubiera 19 bolas de color turquesa de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{19}{43} = 19/43 \neq 25/52$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 25 bolas de color turquesa, 8 de color oliva y 19 de color ocre